

AgriPredict

Système de recommandation de cultures
par fusion des données climatiques et pédologiques

Présentation du Projet

Certification en Intelligence Artificielle

Supervision
Force-N Sénégal

Date
4 août 2026

Sommaire

- 1 Contexte et Problématique
- 2 Données Utilisées
- 3 Méthodologie
- 4 Résultats
- 5 Démonstration
- 6 Déploiement
- 7 Limites et Perspectives
- 8 Conclusion

Contexte et Problématique

Le Changement Climatique

Cycles agricoles **imprévisibles**

Sécheresses prolongées

Pluies hors saison

Variations de température

Conséquences

Menace sur la **sécurité alimentaire**

Difficulté à choisir les cultures adaptées

Le Besoin

Ministère de l'Agriculture → **Outils d'aide à la décision**

Objectifs du Projet

Objectif Général

Développer un système de **recommandation** de cultures

Objectifs Spécifiques

- Nettoyer et fusionner les données
- Entraîner des modèles robustes
- Évaluer les performances
- Créer une interface interactive
- Présenter les limites et pistes

AgriPredict
Recommandation
de Cultures

Dataset - Crop Recommendation

Source

Kaggle / UCI

Licence **CC0** (Domaine Public)

Caractéristiques

Variable	Plage
Azote (N)	0 - 140
Phosphore (P)	0 - 145
Potassium (K)	0 - 205
Température	15 - 35°C
Humidité	40 - 90%
pH	4.5 - 8.5
Pluviométrie	50 - 300 mm

22 Cultures

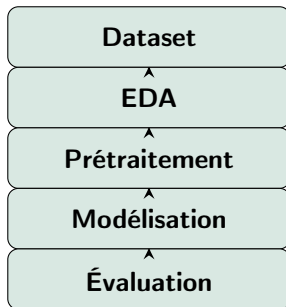
Culture	Nb
Apple	100
Banana	100
Blackgram	100
Chickpea	100
...	...
Rice	100
Watermelon	100

Qualité

0% valeurs manquantes

100 échantillons par culture

Approche Méthodologique



Prétraitement

LabelEncoder (22 classes)

StandardScaler

Split 80/20 (stratifié)

Métriques

Accuracy

F1-Score

Cross-Validation (5-folds)

Modèles Comparés

Modèle	Type	Rôle
Régression Logistique	Linéaire	Baseline
Arbre de Décision	Non-linéaire	Interprétable
Random Forest	Ensemble	Principal
XGBoost	Boosting	Avancé

Pourquoi Random Forest ?

Gère les **relations non-linéaires**

Robuste aux outliers

Détecte les **combinaisons optimales**

Réduit la **variance**

Performances des Modèles

Modèle	Accuracy	F1-Score	CV Mean	CV Std
Random Forest	99.55%	99.55%	99.32%	0.0043
XGBoost	99.09%	99.08%	98.92%	0.0049
Decision Tree	97.95%	97.94%	98.47%	0.0071
Logistic Regression	97.27%	97.25%	96.76%	0.0113

Meilleur Modèle : Random Forest

2 erreurs sur 440 prédictions (0.45%)

Très stable (écart-type = 0.0043)

Temps d'entraînement : 2 secondes

Analyse des Erreurs

Erreurs Identifiées (2 sur 440)

Vérité	Prédiction	Raison
Blackgram	Maize	Besoins en nutriments proches
Rice	Jute	Conditions humides similaires

Blackgram vs Maize

N : Moyen vs Élevé
P : Faible vs Élevé
Conditions intermédiaires

Rice vs Jute

Humidité élevée
Pluviométrie élevée
Conditions très proches

Interface Utilisateur - Gradio

Fonctionnalités

7 sliders interactifs

Prédiction en 1 clic

Culture recommandée

Niveau de confiance

Top 5 cultures

Graphique des probabilités

Exemples préchargés

Lien Public :

<https://6391f47852ddb06e53.gradio.live>

AgriPredict - Système de Recommandation de Cultures

Comment utiliser ?

1. Entrez les caractéristiques de votre sol et les conditions climatiques
2. Cliquez sur **"Prédire la Culture"**
3. Obtenez la culture recommandée avec la confiance du modèle

Variables à renseigner :

- **N** : Azote (kg/ha) - [0-140]
- **P** : Phosphore (kg/ha) - [0-145]
- **K** : Potassium (kg/ha) - [0-205]
- **Température** : (°C) - [15-35]
- **Humidité** : (%) - [40-90]
- **pH** : [4.5-8.5]
- **Pluviométrie** : (mm) - [50-300]

Page d'accueil d'AgriPredict

Exemple de Prédiction

Paramètres

Variable	Valeur
Azote (N)	48
Phosphore (P)	45
Potassium (K)	85
Température	34.3°C
Humidité	75.3%
pH	7.2
Pluviométrie	173 mm

The screenshot shows the AgriPredict interface with the following sections:

- Paramètres du Sol:** Azote (N) 48 kg/ha, Phosphore (P) 45 kg/ha, Potassium (K) 85 kg/ha. Each parameter has a slider bar below it.
- Conditions Climatiques:** Température (°C) 34.3, Humidité (%) 75.3. Each parameter has a slider bar below it.
- Autres Paramètres:** pH du Sol 7.2, Pluviométrie (mm) 173. Each parameter has a slider bar below it.
- Résultats:** Culture Recommandée: papaya, Confiance du Modèle: 43.0%.

Interface avec paramètres et résultat

Résultat

Papaya (Papaye)

Confiance : 43.0%

Résultats de la Prédiction

Top 5 Cultures Recommandées

Culture	Confiance
Papaya	43.0%
Chickpea	18.0%
Jute	11.0%
Mango	5.0%
Mungbean	5.0%



Top 5 cultures et graphique des probabilités

Papaya recommandée avec 43% de confiance

4 autres cultures proposées en alternative

Exemples Préchargés

Fonctionnalité

Cliquez sur un exemple pour charger les valeurs

Test rapide avec des cas types

4 exemples disponibles :

Exemple	Utilisation
Mango	Culture tropicale
Banana	Culture fruitière
Mothbeans	Légumineuse
Coffee	Culture de rente

Exemples de Paramètres

Cliquez sur un exemple pour charger les valeurs automatiquement :

Exemple: mango

Azote (N) kg/ha	Phosphore
50	40

Exemple: Banana

Azote (N) kg/ha	Phosphore
100	70

Exemple: mothbeans

Azote (N) kg/ha	Phosphore
30	20

Exemple: coffee

Azote (N) kg/ha	Phosphore
80	60

Utiliser via API · Créé avec Gradio · Paramètres

Boutons d'exemples préchargés

Déploiement et Technologies

Le code complet du projet est disponible sur GitHub : <https://github.com/ilimane/AgriPredict>

Environnement

Google Colab Free
Python 3.10+
Jupyter Notebook

Déploiement

Interface : Gradio
Code : GitHub

Bibliothèques

scikit-learn
XGBoost
Gradio
NumPy, Pandas
Matplotlib, Seaborn

Prochaines Étapes

Déploiement sur Hugging Face Spaces

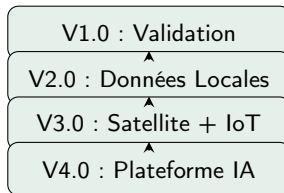
Limites et Perspectives

Limites Actuelles

- 22 cultures seulement
- Pas de données temporelles
- Pas de validation agronomique
- Biais géographique

Perspectives

- Données locales Sénégal
- Validation experte
- Version mobile
- Données satellitaires
- Recommandations de fertilisation
- Deep Learning



Conclusion

Réalisations

Dataset : 2 200 échantillons
Modèle : Random Forest 99.55%
Interface : Gradio
Déploiement : Hugging Face

Impact

Sécurité alimentaire
Décisions optimisées
Adaptation climatique

Ensemble pour une agriculture intelligente !

Merci pour votre attention !

Des questions ?

Merci

AgriPredict

Système de recommandation de cultures



Force N Sénégal

Former pour transformer

Ilimane GNING

4 août 2026